

[개념 가이드] 부등식의 기본 성질과 완벽 풀이

이제 막 중학 수학의 바다에 들어온 여러분, 환영합니다! 오늘은 수의 크기를 비교하는 '부등식'에 대해 알아볼 거예요. "어떤 수가 더 클까?"라는 단순한 질문에서 시작하지만, 그 안에 숨겨진 성질들을 모르면 나중에 큰 코 다칠 수 있습니다. 멘토와 함께 원리부터 실전까지 정복해 봐요!

[핵심 요약]

부등식이란 부등호($<$, $>$, $\leq$, $\geq$)를 사용하여 두 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식을 말합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 부등호의 종류와 읽는 법

부등식의 시작은 기호를 정확히 읽는 것부터입니다. 특히 '작지 않다', '크지 않다'라는 표현에 주의하세요!

- $a > b$: a 는 b 보다 크다. (a 초과)
- $a < b$: a 는 b 보다 작다. (a 미만)
- $a \geq b$: a 는 b 보다 크거나 같다. (a 는 b 보다 **작지 않다**, a 이상)
- $a \leq b$: a 는 b 보다 작거나 같다. (a 는 b 보다 **크지 않다**, a 이하)

2. 부등식의 기본 성질 (더하기와 빼기)

양팔 저울을 떠올려 보세요. 양쪽에 똑같은 무게를 더하거나 빼도 기울어진 방향은 변하지 않죠? 부등식도 마찬가지입니다.

- $a > b$ 일 때, 양변에 같은 수 c 를 더하거나 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않습니다.
 - $a + c > b + c$
 - $a - c > b - c$

3. 일차부등식의 풀이 (이항)

방정식에서 배운 '이항'을 기억하나요? 부등식에서도 항을 옮길 때 부호를 반대로 바꿔주기만 하면 됩니다.

$$4 + x > 8$$

여기서 $+4$ 를 우변으로 이항하면,

$$x > 8 - 4$$

따라서,

$$x > 4$$

가 됩니다.

4. 가장 중요한 성질: 곱하기와 나누기

여기서 많은 선배들이 실수하니 집중하세요! 양수를 곱하거나 나눌 때는 괜찮지만, 음수를 곱하거나 나눌 때는 부등호의 방향이 반대로 바뀝니다.

- 양수를 곱할 때: $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc$ (방향 유지)
- 음수를 곱할 때: $a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc$ (방향 반전!)

예를 들어 볼까요? -2×3 과 $4 \times (-2)$ 를 비교해 봅시다.

$$-6 > -8$$

보이시나요? 원래 $3 < 4$ 였지만, 음수인 -2 를 곱하는 순간 큰 쪽이었던 4가 더 작은 -8 이 되어버려 부등호 방향이 뒤집히게 됩니다.

[실수 방지 Note]

⚠ **함정 주의!** "음수로 나눌 때 부등호 방향 바꾸는 걸 깜빡했어요!"라는 질문이 가장 많습니다. 식을 정리하다가 x 의 계수가 음수라면, 마지막 단계에서 나눌 때 반드시 부등호를 **획!** 돌려주어야 한다는 사실, 잊지 마세요!

[정리용 표]

연산 종류	조건	부등호 방향	예시
덧셈 / 뺄셈	어떤 수든 상관없음	유지	$x - 2 > 5 \Rightarrow x > 7$
곱셈 / 나눗셈	양수(> 0)를 곱/나눌 때	유지	$2x > 6 \Rightarrow x > 3$
곱셈 / 나눗셈	음수(< 0)를 곱/나눌 때	⚡ 반전 ⚡	$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$

💡 오늘의 핵심 체크

1. **부등호 방향의 법칙:** 오직 음수를 곱하거나 나눌 때만 방향이 바뀐다!
2. **이항:** 항을 옮길 때는 부호를 바꾼다 (부등호 방향은 유지).
3. **용어 주의:** '크지 않다'는 '작거나 같다($\leq$)'와 같은 말이다.

오늘 배운 내용을 잘 복습하면, 어떤 복잡한 부등식 문제도 자신 있게 풀 수 있을 거예요. 수고했어요!